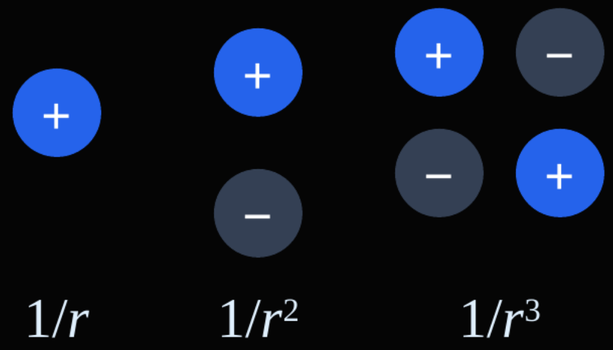
ELECTROMAGNETISM 2026 · WEEK 09

다중극 전개

먼 곳에서 본 전하분포의 전위



Griffiths §3.4

10월 26일(월) 강의·연습 · 10월 29일(목) 강의 · 11월 2일(월) 연습

9주차 수업 목표

강의

10.26 월 · 10.29 목
§3.4.1 – §3.4.4

연습

10.26 월 · 11.2 월
다중극 전개 연습문제

완료 증거

01 $1/\mathcal{R}$을 르장드르 다항식으로 전개할 수 있다

02 총전하 Q와 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 계산한다

03 원점을 옮길 때 $\mathbf{p}$가 바뀌는 조건을 설명한다

04 쌍극자의 전기장을 두 가지 형태로 쓴다

멀리서 본 전하분포를 차수별로 나눈다



1 먼 거리 근사
물리적 쌍극자의 $1/r^2$

2 르장드르 전개
$1/\mathcal{R}$의 차수별 분해

3 홀극·쌍극자
Q와 p, 원점의 선택

4 쌍극자의 장
$E \propto 1/r^3$

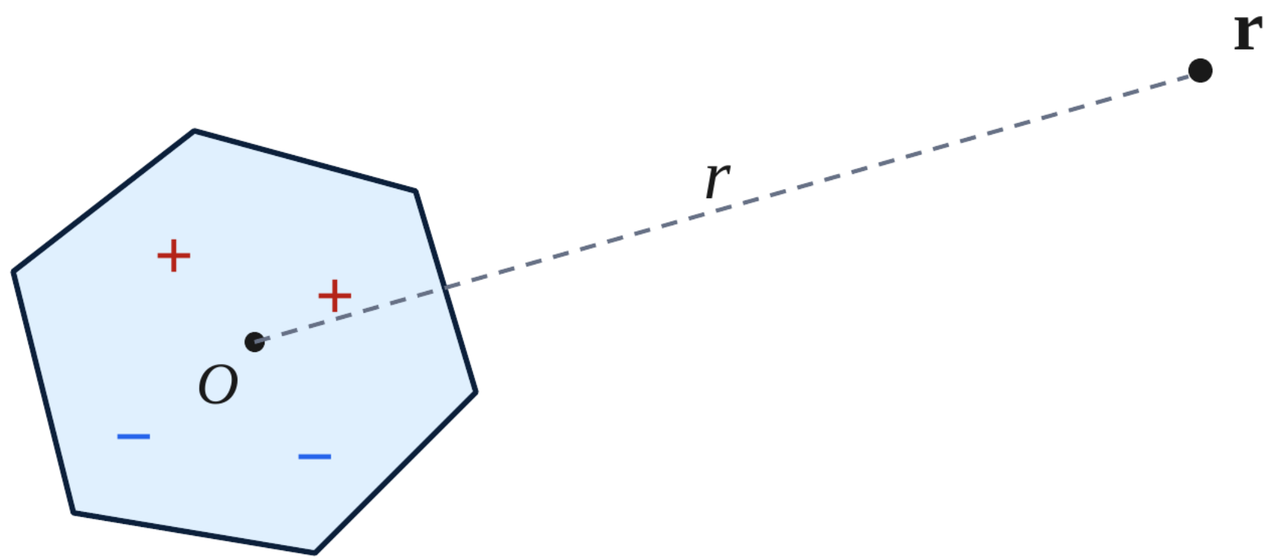
먼 거리에서 본 전하분포

멀리서는 점전하처럼 보인다. 그러면 총전하가 0일 때는?

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}$$

물리적 쌍극자 · 다중극의 계층 · 르장드르 전개

총전하가 0인 분포도 먼 곳에 전위를 남긴다



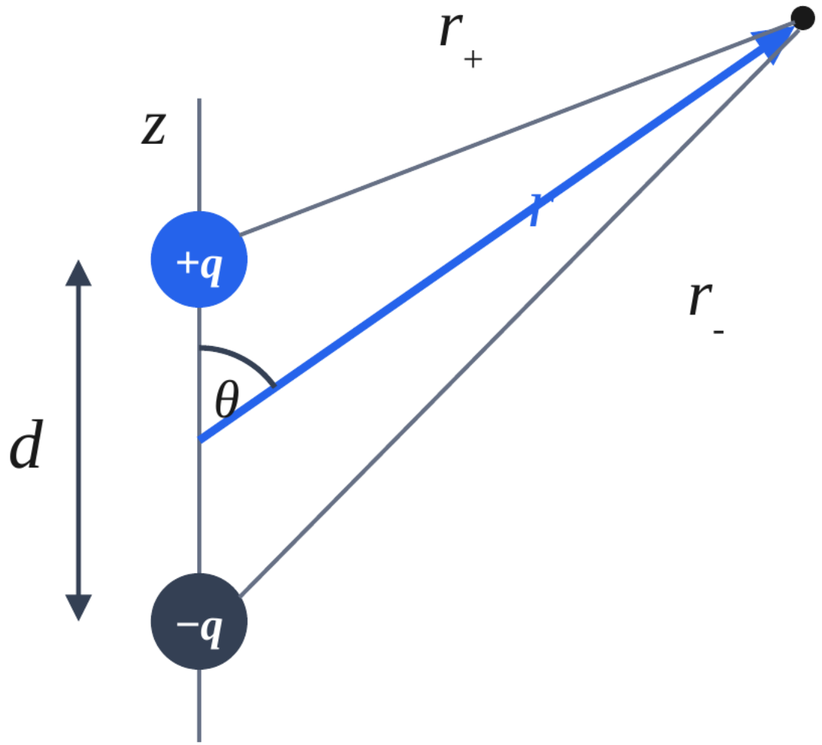
국소화된 전하분포

$Q \neq 0$이면 $V \approx Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$

$Q=0$이면?

전위가 "거의 0"이라는 답보다 더 정확한 정보: $1/r$의 몇 제곱으로 줄어드는가, 방향에 따라 어떻게 달라지는가

물리적 쌍극자: 두 전하까지의 거리를 코사인 법칙으로 쓴다



$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}\right)$$

$$r_\pm^2 = r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \mp rd\cos\theta = r^2\left(1 \mp \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^2}{4r^2}\right)$$

$r \gg d$이면 마지막 항 $d^2/4r^2$은 무시할 수 있다.

이항 전개하면 쌍극자 전위는 $1/r^2$로 줄어든다

$$\frac{1}{r_\pm} \cong \frac{1}{r}\left(1 \mp \frac{d}{r}\cos\theta\right)^{-1/2} \cong \frac{1}{r}\left(1 \pm \frac{d}{2r}\cos\theta\right)$$

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \cong \frac{d}{r^2}\cos\theta$$

식 3.90 $$\boxed{V(\mathbf{r}) \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qd\cos\theta}{r^2}} \qquad (r \gg d)$$

점전하($1/r$)보다 한 차수 빨리 줄어들고, 방향 θ에 따라 부호가 바뀐다.

반대 부호 쌍을 겹칠수록 전위는 한 차수씩 빨리 줄어든다



홀극
$V \sim 1/r$

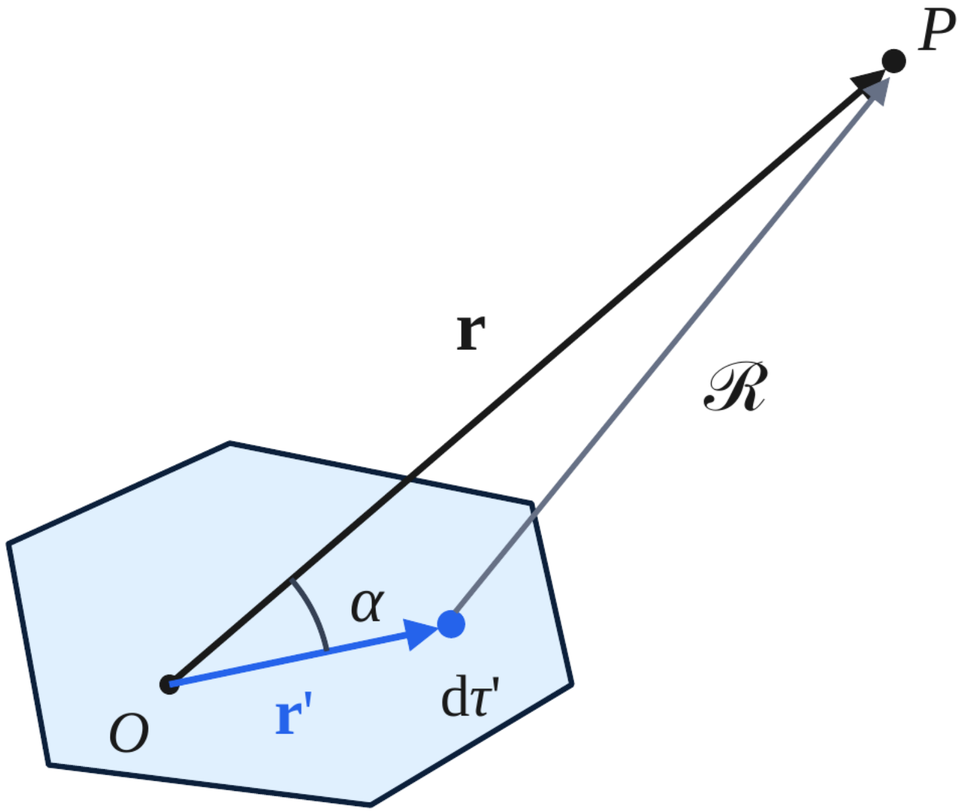
쌍극자
$V \sim 1/r^2$

4중극자
$V \sim 1/r^3$

8중극자
$V \sim 1/r^4$

전하 배치가 상쇄될수록 먼 곳의 전위는 더 작고, 더 빨리 줄어든다.

임의의 분포: 원천점과 장점 사이의 각 α가 열쇠다



$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{1}{\mathcal{R}}\,\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau'$$

$$\mathcal{R}^2 = r^2 + (r')^2 - 2rr'\cos\alpha = r^2(1+\epsilon)$$

$$\epsilon \equiv \frac{r'}{r}\left(\frac{r'}{r} - 2\cos\alpha\right)$$

분포 바깥 먼 점에서는 $\epsilon \ll 1$이다.

같은 차수를 모으면 계수가 르장드르 다항식이 된다

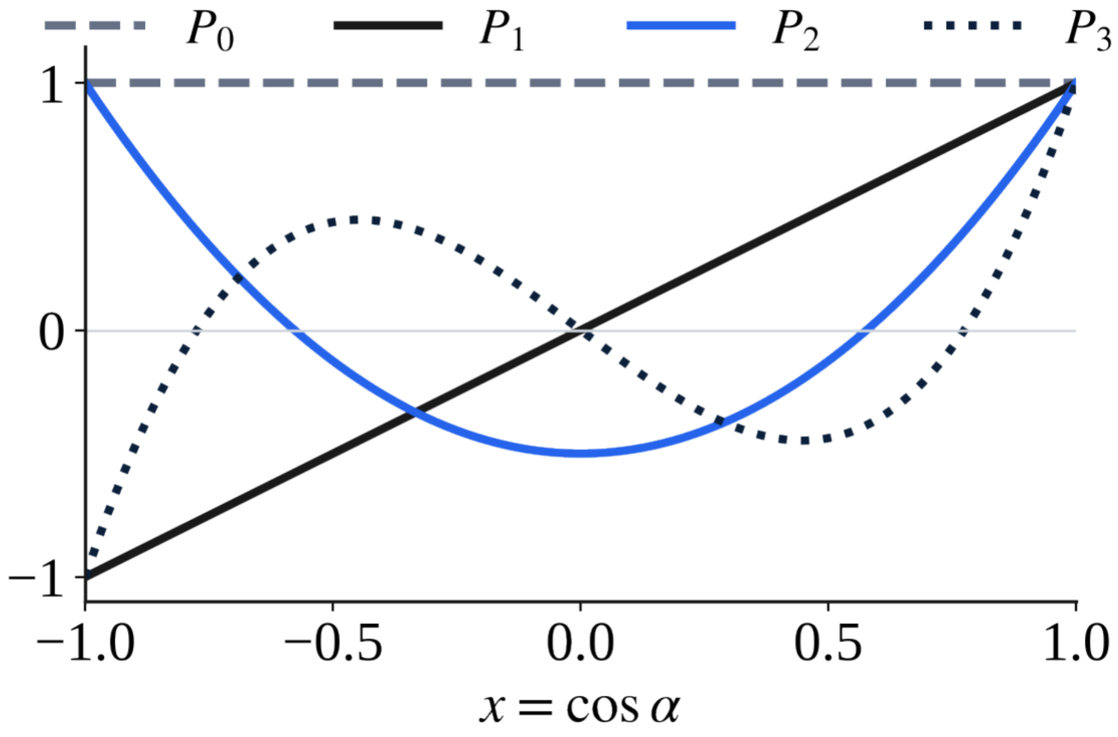
$$\frac{1}{\mathcal{R}} = \frac{1}{r}(1+\epsilon)^{-1/2} = \frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{2}\epsilon + \frac{3}{8}\epsilon^2 - \frac{5}{16}\epsilon^3 + \cdots\right)$$

$$= \frac{1}{r}\left[1 + \left(\frac{r'}{r}\right)\cos\alpha + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \frac{3\cos^2\alpha - 1}{2} + \left(\frac{r'}{r}\right)^3 \frac{5\cos^3\alpha - 3\cos\alpha}{2} + \cdots\right]$$

식 3.94 $$\boxed{\frac{1}{\mathcal{R}} = \frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\alpha)}$$

$1/\mathcal{R}$은 르장드르 다항식의 생성함수다.

처음 네 르장드르 다항식



$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \tfrac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \tfrac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$P_n(1)=1,\ P_n(-x)=(-1)^n P_n(x)$

짝수 n은 짝함수, 홀수 n은 홀함수

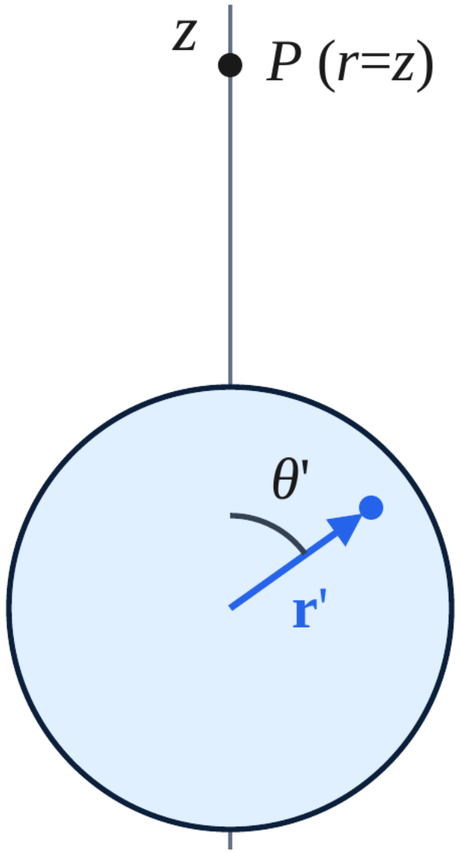
다중극 전개: 전위를 1/r의 거듭제곱 급수로 쓴다

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\alpha)\, \rho(\mathbf{r}')\, \mathrm{d}\tau'$$

$n=0$	**홀극**	$\frac{1}{r}\int \rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau'$
$n=1$	**쌍극자**	$\frac{1}{r^2}\int r'\cos\alpha\,\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau'$
$n=2$	**4중극자**	$\frac{1}{r^3}\int (r')^2\left(\frac{3}{2}\cos^2\alpha - \frac{1}{2}\right)\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau'$

식 자체는 정확하다. 근사로 쓸 때는 0이 아닌 가장 낮은 차수의 항을 취한다.

장점이 z축 위에 있으면 α는 원천점의 극각 θ′이다



$$\alpha = \theta' \quad \Longrightarrow \quad V(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_n \frac{1}{z^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\theta') \rho \, d\tau'$$

축 위의 근사 전위는 각 적분이 원천 좌표 (r', θ')만의 적분이 되어 계산이 간단해진다.

연습 P1: $\rho = kR/r^2(R-2r)\sin\theta$인 구는 $n=0,1$ 항이 모두 0이어서 4중극자 항이 주도한다.

홀극 항과 쌍극자 항

총전하 Q와 쌍극자 모멘트 p가 먼 곳의 전위를 정한다

$$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\right)$$

홀극 항 · 쌍극자 모멘트 · 점전하와 물리적 쌍극자 · 순수 쌍극자

보통은 홀극 항이 먼 곳의 전위를 지배한다

식 3.97 $$\boxed{V_{\text{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}}, \qquad Q = \int \rho \, \mathrm{d}\tau$$

원점에 놓인 점전하라면 V_{mon}은 근사가 아니라 정확한 전위다. 다른 모든 다중극 항이 0이다.

총전하가 0이면 쌍극자 항이 주도한다. 쌍극자 항도 0이면 4중극자 항으로 내려간다.

계산 순서: ① Q → ② $\mathbf{p}$ → ③ 필요하면 4중극자 항

r′cos α = r̂ · r′ 로 쓰면 쌍극자 모멘트가 분리된다

$$V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^2}\int r'\cos\alpha\,\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}\cdot\int \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau'$$

식 3.98 $$\boxed{\mathbf{p} \equiv \int \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau'}$$

식 3.99 $$\boxed{V_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}}$$

p는 장점 r과 무관하다. 분포의 크기·모양·밀도만으로 정해지는 벡터다.

점·선·면 전하로 바꾸는 방법은 연속 전하분포(§ 2.1.4)와 같다: $\rho\,\mathrm{d}\tau' \to \lambda\,\mathrm{d}\,l', \sigma\,\mathrm{d}\,a', q_i$.

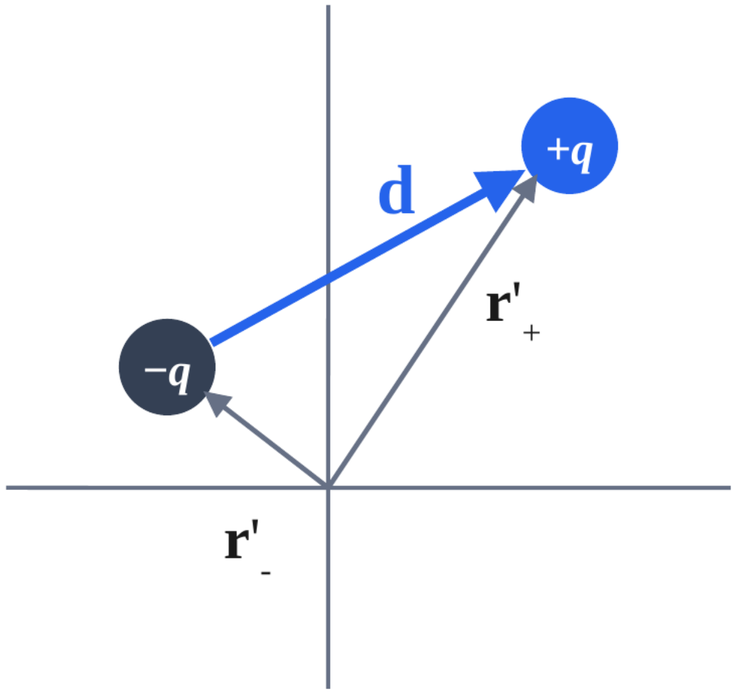
점전하 모임과 물리적 쌍극자의 쌍극자 모멘트

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^{n} q_i \mathbf{r}'_i$$

점전하 모임 (식 3.100)

$$\mathbf{p} = q\mathbf{r}'_{+} - q\mathbf{r}'_{-} = q\,\mathbf{d}$$

물리적 쌍극자 (식 3.101): $\mathbf{d}$는 $-q$에서 $+q$로 향하는 벡터

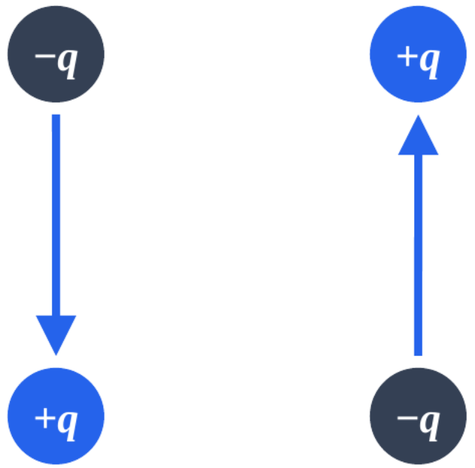


순수 쌍극자는 d → 0, q → ∞, qd 일정의 극한이다



물리적 쌍극자의 쌍극자 근사는 $r \gg d$에서 점점 정확해진다. 고정된 r에서는 d를 줄일수록 좋아진다. 순수 쌍극자의 전위는 식 3.99가 정확한 식이다.

쌍극자 모멘트는 벡터로 더해진다: 정사각형 배치는 p = 0



세로 쌍: $\uparrow + \downarrow = \mathbf{0}$

가로 쌍: $\rightarrow + \leftarrow = \mathbf{0}$

$$\mathbf{p} = \sum q_i \mathbf{r}_i' = \mathbf{0}, \qquad Q = 0$$

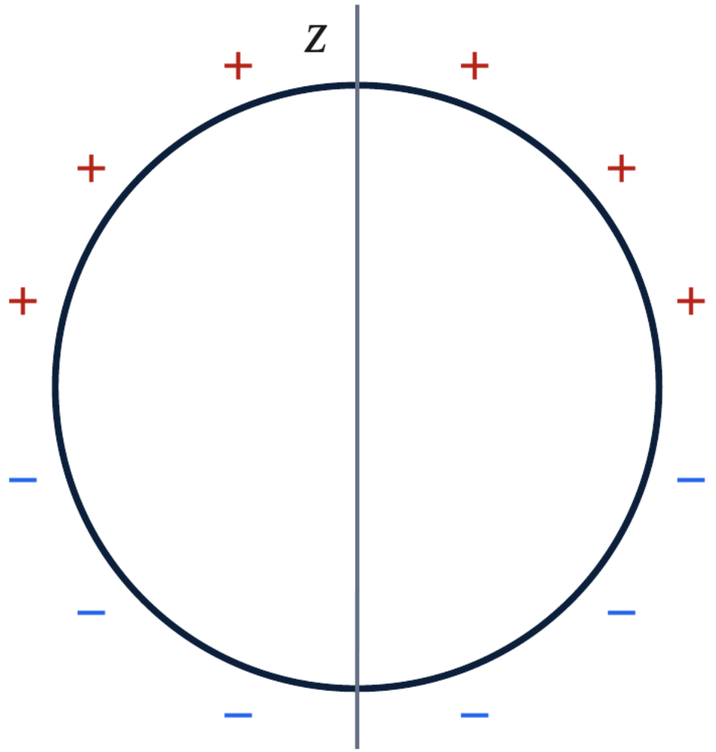
홀극·쌍극자 항이 모두 0 → 4중극자 항이 주도하여 $V \sim 1/r^3$

σ = k cos θ 구껍질은 바깥에서 순수한 쌍극자다

$$Q = \int \sigma \, \mathrm{d}a = 2\pi k R^2 \int_0^\pi \cos\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 0$$

$$p_z = \int R\cos\theta \, \sigma \, \mathrm{d}a = 2\pi k R^3 \int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = \frac{4\pi}{3} k R^3$$

결과 $$V_{\mathrm{dip}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2} = \frac{kR^3}{3\epsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2}$$



예제 3.9의 정확한 바깥 전위와 같다 → 4중극자 이상의 항은 모두 0

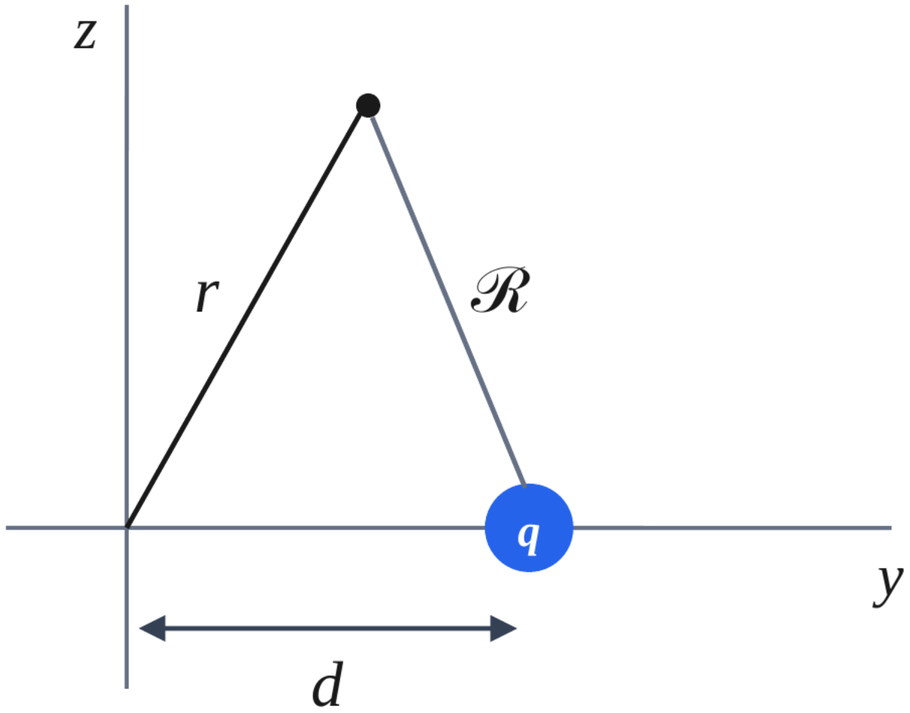
원점의 선택

원점을 옮기면 다중극 전개가 달라진다. 무엇은 그대로인가?

$$\bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - Q\,\mathbf{a}$$

원점 밖의 점전하 · 원점 이동과 쌍극자 모멘트 · Q = 0일 때의 불변성

원점에서 벗어난 점전하는 더 이상 순수한 홀극이 아니다



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\mathcal{R}} \neq \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$$

$$\mathbf{p} = qd\,\hat{\mathbf{y}} \neq \mathbf{0}$$

$1/\mathscr{R}$을 $1/r$로 전개하면 모든 차수가 나타난다. 홀극 모멘트 $Q{=}q$는 그대로지만 쌍극자 이상의 항이 새로 생긴다.

원점을 a만큼 옮기면 쌍극자 모멘트는 Qa만큼 바뀐다

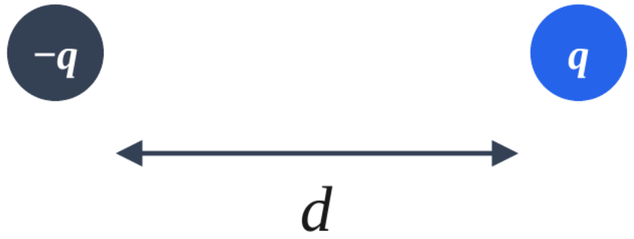
$$\bar{\mathbf{p}} = \int \bar{\mathbf{r}}'\rho\,\mathrm{d}\tau' = \int (\mathbf{r}' - \mathbf{a})\rho\,\mathrm{d}\tau'$$

$$= \int \mathbf{r}'\rho\,\mathrm{d}\tau' - \mathbf{a}\int \rho\,\mathrm{d}\tau' = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$$

결과 $\boxed{Q = 0 \implies \bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p}}$

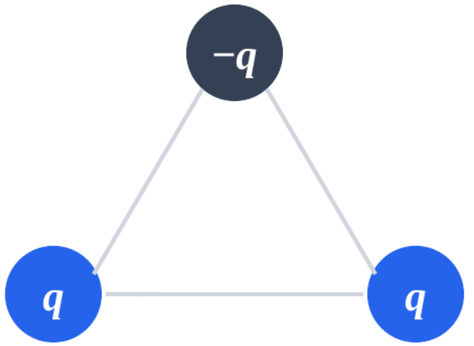
총전하가 0일 때만 쌍극자 모멘트가 원점 선택과 무관하다.

총전하가 0이 아니면 "어느 원점에 대한?"이라고 되물어야 한다



(a) $Q=0$

$\mathbf{p}=q\mathbf{d}$ — 원점과 무관



(b) $Q=q$

$\mathbf{p}$는 원점에 따라 달라진다

연습 P6: $3q$와 $-q(Q=2q)$를 세 가지 원점으로 놓고 $\mathbf{p}$를 비교한다.

쌍극자의 전기장

전위의 음의 기울기로 장을 얻는다

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)$$

구 좌표 성분 · 좌표계에 무관한 형태 · 순수 쌍극자와 물리적 쌍극자

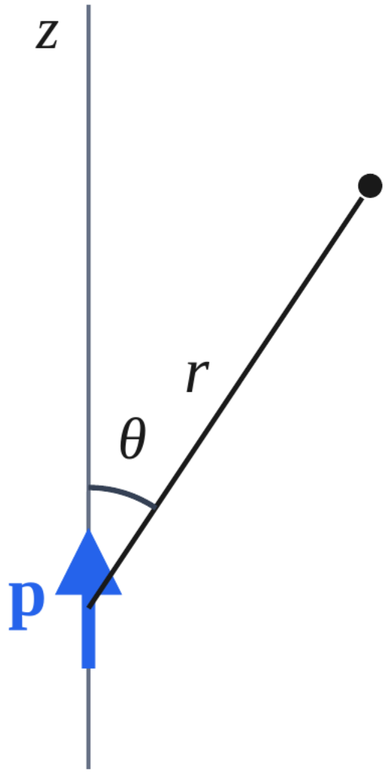
p를 z축에 두고 구 좌표로 기울기를 계산한다

$$V_{\text{dip}}(r,\theta) = \frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

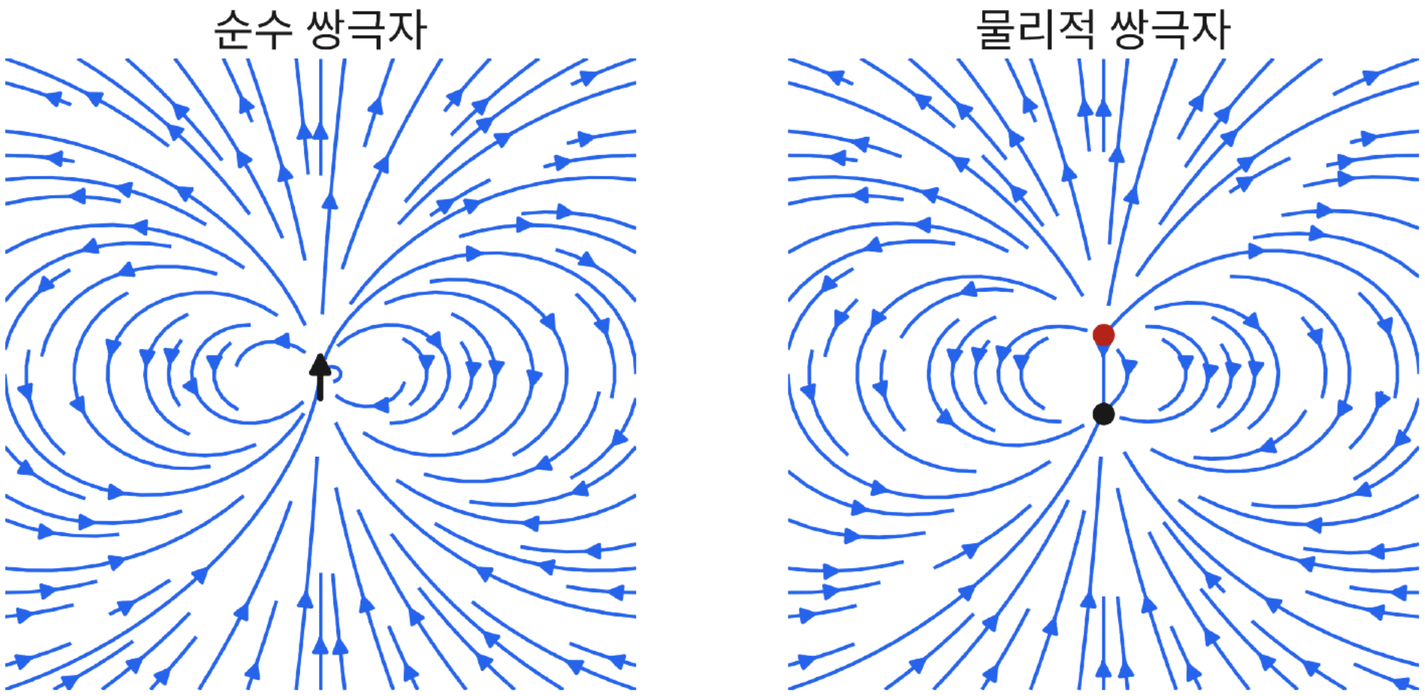
$$E_\phi = -\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi} = 0$$



쌍극자의 장은 $1/r^3$로 줄어든다

식 3.103

$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(r,\theta) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)$$



멀리서는 두 장선 모양이 거의 같다.

가까운 곳($r \sim d$)에서는 완전히 다르다. 식 3.103은 $r \gg d$에서만 물리적 쌍극자의 장을 근사한다.

홀극 $\sim 1/r^2$, 쌍극자 $\sim 1/r^3$, 4중극자 $\sim 1/r^4$

좌표계에 무관한 형태로 쓰면 p의 방향을 자유롭게 둘 수 있다

식 3.104 $$\boxed{\mathbf{E}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right]}$$

$$\mathbf{p} = p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - p\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \quad\Longrightarrow\quad 3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} = p\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)$$

축 위 (θ=0)	$\mathbf{E} = \dfrac{2\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$	p와 같은 방향
적도면 (θ=π/2)	$\mathbf{E} = -\dfrac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$	p와 반대 방향

확인 문제

01 점전하 q가 $(0,0,a)$에 있다. 원점을 기준으로 한 홀극 모멘트와 쌍극자 모멘트는?

02 정사각형 꼭짓점에 $+q, -q, +q, -q$가 번갈아 놓인 배치에서 먼 곳의 전위는 $1/r$의 몇 제곱으로 줄어드는가?

03 총전하가 $Q \neq 0$인 분포의 원점을 $\mathbf{a}$만큼 옮기면 쌍극자 모멘트는 어떻게 변하는가?

04 순수 쌍극자 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$의 장은 $(0,0,r)$과 $(r,0,0)$에서 크기 비가 얼마인가?

연습문제 세트와 연결

A **먼 거리 근사와 르장드르 전개**
P1 비균일 구(3.27) · P2 원형 고리(3.28) · P3 물리적 쌍극자 고차항(3.31)

B **홀극·쌍극자 항과 원점의 선택**
P4 네 점전하(3.29) · P5 $\cos\theta$ 구껍질(3.30) · P6 원점의 선택(3.32)

C **쌍극자의 전기장**
P7 힘과 일(3.33) · P8 좌표 무관 형태(3.36) · P9 세 점전하(3.34) · P10 반반 대전 구(3.35)

다중극 전개 요약과 다음 범위

전개 $1/\mathscr{R}=\sum (r')^n P_n(\cos\alpha)/r^{n+1}$ — 정확한 급수

근사 0이 아닌 가장 낮은 차수: $Q \to \mathbf{p} \to$ 4중극자

원점 $\bar{\mathbf{p}}=\mathbf{p}-Q\mathbf{a}$, $Q=0$이면 원점과 무관

장 $\mathbf{E}_{\text{dip}}=[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{p}]/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$

다음: 제4장 물질 속의 전기장 — 원자·분자의 쌍극자가 모인 편극 P (§ 4.1– § 4.2)